

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

TÊN ĐỀ TÀI:
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN
LÝ CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Chí Công

Sinh viên thực hiện:

- 1. Mai Như Nguyệt - 2354050079**
- 2. Nguyễn Thị Anh Thư - 2354050131**

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
MỤC LỤC HÌNH ẢNH.....	3
MỤC LỤC BẢNG.....	4
1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP.....	5
1.1. Giới thiệu chung.....	5
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.....	5
1.1.1.1. Giai đoạn hình thành ban đầu (1993 - 2000).....	6
1.1.1.2. Mở rộng tại Việt Nam (2001 - 2011).....	6
1.1.1.3. Chính thức thành lập tập đoàn (2012 - nay).....	6
1.1.2. Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi.....	6
1.1.2.1. Sứ mệnh:.....	6
1.1.2.2. Tầm nhìn:.....	6
1.1.2.3. Giá trị cốt lõi:.....	6
1.2. Tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025.....	6
1.2.1. Phân tích theo từng lĩnh vực kinh doanh.....	7
1.2.1.1. Công nghệ - Công nghiệp (VinFast).....	7
1.2.1.2. Bất động sản (Vinhomes).....	7
1.2.1.3. Thương mại - Dịch vụ (Vinpearl, Vinmec, Vincom Retail).....	7
1.3. Thực trạng các Hệ thống Thông tin hiện tại của Vingroup.....	8
1.3.1. Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP.....	8
1.3.2. Hệ thống quản lý sản xuất tại các nhà máy.....	9
1.3.3. Hệ thống quản lý phân phối và bán lẻ.....	9
1.3.4. Hệ thống quản lý nhân sự HRM.....	9
1.3.5. Hệ thống quản lý tài chính kế toán FMS.....	9
1.3.6. Hệ thống an ninh mạng.....	9
2. ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP.....	10
2.1. Ưu điểm của hệ thống thông tin.....	10
2.1.1. Thứ nhất, hệ thống ERP giúp tích hợp và quản lý dữ liệu tập trung... 10	
2.1.2. Thứ hai, hệ thống có khả năng xử lý dữ liệu lớn và hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn.....	10
2.1.3. Thứ ba, hệ thống hỗ trợ tự động hóa quy trình vận hành.....	10
2.1.4. Thứ tư, hạ tầng điện toán đám mây giúp tăng khả năng mở rộng hệ thống.....	10
2.2. Nhược điểm của hệ thống thông tin.....	10
2.2.1. Thứ nhất, dữ liệu giữa các hệ thống chưa đồng bộ hoàn toàn.....	10
2.2.2. Thứ hai, áp lực bảo mật dữ liệu ngày càng cao.....	10
2.2.3. Thứ ba, độ phức tạp trong tích hợp hệ thống còn cao.....	11

3. PHÂN TÍCH NHƯỢC ĐIỂM, PHÂN NHÓM KỸ THUẬT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP.....	11
3.1. Nhược điểm 1: Dữ liệu chưa đồng bộ giữa các hệ thống.....	11
3.2. Nhược điểm 2: Áp lực bảo mật dữ liệu.....	11
3.3. Nhược điểm 3: Độ phức tạp tích hợp hệ thống cao.....	11
4. PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN.....	12
4.1. Tổng quan về giải pháp xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung.....	12
4.1.1. Customer Data Platform (CDP).....	13
4.1.2. Data Lake.....	13
4.2. Kỹ thuật áp dụng trong giải pháp.....	13
4.2.1. Mô hình hóa thực thể (Entity Modelling).....	13
4.2.2. Sự chuẩn hóa (Normalization).....	14
4.3. Quy trình triển khai giải pháp.....	14
4.4. Kết quả kỳ vọng.....	14
4.5. Đánh giá tính khả thi.....	14
5. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN.....	15
6. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	15

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: minh họa 8 lĩnh vực kinh doanh của Vingroup.....5

Hình 1.2: Biểu đồ thể hiện doanh thu - lợi nhuận các Quý/2025..... 8

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 1.1: Bảng thể hiện doanh thu - lợi nhuận các Quý/2025..... 8

Bảng 1.2: Bảng tóm tắt thực trạng các Hệ thống thông tin tại Tập đoàn Vingroup
(Năm 2025)..... 10

1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

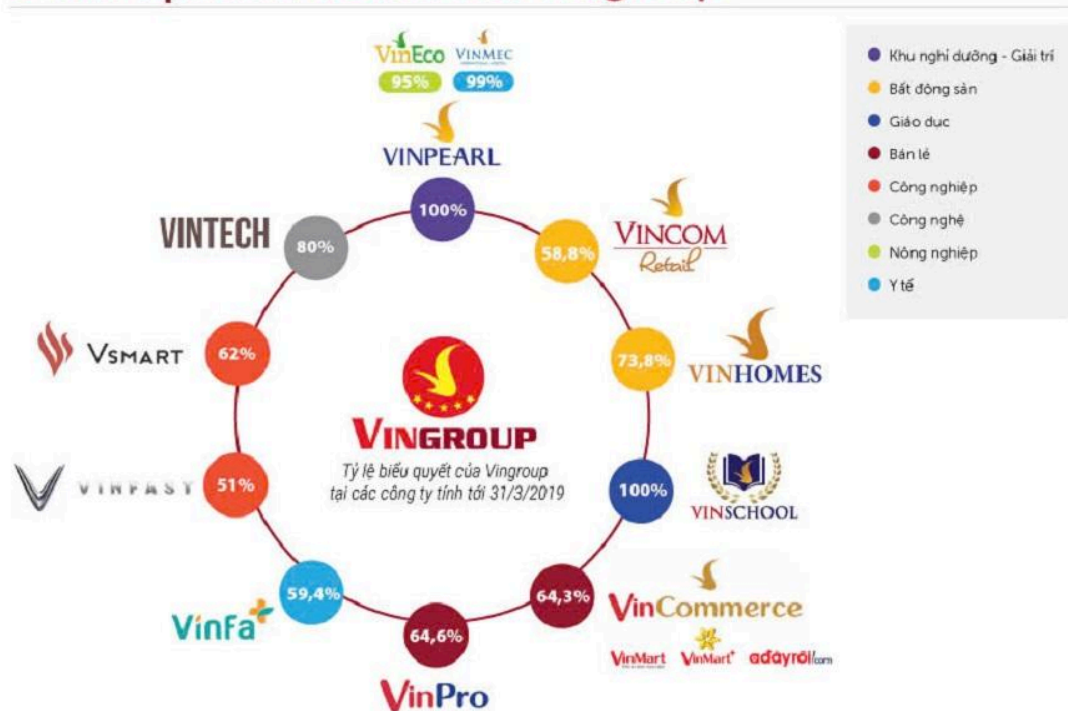
1.1. Giới thiệu chung

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Tập đoàn Vingroup là một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, công nghệ, công nghiệp, y tế và giáo dục, với hệ thống thông tin hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tiền thân của Vingroup là Tập đoàn Technocom, thành lập năm 1993 tại Ukraina, chuyên sản xuất mì ăn liền, do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập. Vingroup hiện có hơn 100 nhà máy và khu công nghệ cao với tổng công suất sản xuất lớn, đặc biệt trong ô tô điện và thiết bị thông minh. Trong năm 2023, Vingroup đạt doanh thu thuần hợp nhất 161.634 tỷ đồng (tăng 59% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế 2.051 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 669.617 tỷ đồng. Vingroup chiếm thị phần lớn nhất Việt Nam ở bất động sản cao cấp và dẫn đầu Đông Nam Á về sản xuất ô tô điện với VinFast. Tập đoàn xếp hạng cao trong top doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, với hơn 104.000 nhân viên vào cuối năm 2025 và sản phẩm xuất khẩu ô tô, công nghệ đến hơn 20 quốc gia

8 lĩnh vực kinh doanh của Vingroup



Hình 1.1: minh họa 8 lĩnh vực kinh doanh của Vingroup

1.1.1.1. Giai đoạn hình thành ban đầu (1993 - 2000)

Technocom khởi nghiệp tại Kharkov (Ukraina) với sản phẩm mì ăn liền, nhanh chóng phát triển thành tập đoàn nhỏ nhờ tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ. Đến cuối thập niên 1990, công ty bắt đầu mở rộng quy mô quốc tế.

1.1.1.2. Mở rộng tại Việt Nam (2001 - 2011)

Năm 2001, thành lập Vinpearl (du lịch - nghỉ dưỡng); năm 2002 ra mắt Vincom (bất động sản thương mại). Tháng 9/2009, đổi tên thành Vingroup, chuyển trụ sở về Hà Nội, và trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên phát hành trái phiếu chuyển đổi 100 triệu USD tại Singapore.

1.1.1.3. Chính thức thành lập tập đoàn (2012 - nay)

Tháng 1/2012, sáp nhập Vincom và Vinpearl, hình thành Vingroup với vốn điều lệ gần 5.500 tỷ đồng, tập trung 4 trụ cột: bất động sản (Vincom), du lịch (Vinpearl), y tế (Vinmec), chăm sóc sắc đẹp (Vincharm). Sau đó mở rộng sang công nghệ (VinFast, VinAI), bán lẻ (VinMart), giáo dục, và xuất khẩu ô tô điện toàn cầu, trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam.

1.1.2. Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi

1.1.2.1. Sứ mệnh:

“Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”

1.1.2.2. Tầm nhìn:

“Vingroup định hướng phát triển theo sáu trọng tâm: Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh, Văn hóa, Thiện nguyện Xã hội”.

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, Vingroup định hướng phát triển theo sáu trọng tâm: Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh, Văn hóa và Thiện nguyện Xã hội; không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ xanh, đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

1.1.2.3. Giá trị cốt lõi:

“Tín - Tâm - Trí - Tốc - Tinh - Nhân”

Vingroup xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên 6 giá trị cốt lõi: Tín (uy tín hàng đầu), Tâm (tận tâm phục vụ), Trí (trí tuệ sáng tạo), Tốc (tốc độ thực thi), Tinh (tinh hoa chất lượng) và Nhân (nhân văn trách nhiệm xã hội). Những giá trị này thể hiện triết lý "Vinh quang thuộc về người về đích đúng hạn" và cam kết tiên phong bền vững.

1.2. Tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (VIC) đã công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Theo đó, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất cả năm đạt 332.770 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 11.146 tỷ đồng, lần lượt vượt xa kế hoạch

đề ra tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên. Dù chịu ảnh hưởng từ biến động kinh tế toàn cầu và cạnh tranh quốc tế, kết quả kinh doanh năm 2025 đã lập kỷ lục lịch sử nhờ phục hồi mạnh mẽ của bất động sản và tăng trưởng đột phá từ xe điện VinFast.

Doanh thu thuần của Vingroup tăng 76% so với năm 2024, vượt trội so với nhiều tập đoàn đa ngành khác nhờ chiến lược bàn giao dự án lớn và mở rộng xuất khẩu. Trong năm 2026, Vingroup dự kiến đặt kế hoạch doanh thu thuần 450.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 15.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% so với thực hiện năm 2025. Tính tới ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vingroup đạt 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu từ bất động sản đầu tư và tồn kho đạt khoảng 650.000 tỷ đồng, chiếm 58% tổng tài sản; tài sản công nghiệp (nhà máy, thiết bị) đạt 250.000 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản và các tài sản tài chính, tiền mặt khác.

1.2.1. Phân tích theo từng lĩnh vực kinh doanh

1.2.1.1. Công nghệ - Công nghiệp (VinFast)

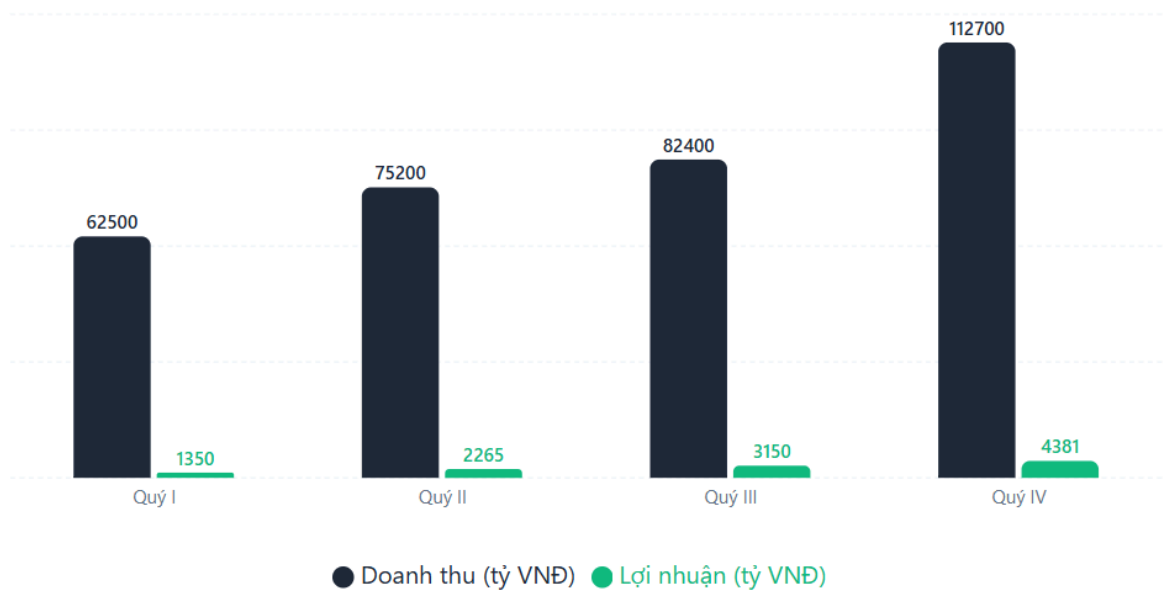
Lĩnh vực đóng góp lớn vào tăng trưởng với doanh thu từ việc bàn giao 196.919 xe điện toàn cầu (gấp đôi 2024), nhờ nhà máy mới tại Indonesia (công suất 50.000 xe/năm) và xuất khẩu mạnh sang Mỹ, châu Âu. Lợi nhuận tăng nhờ tối ưu chi phí sản xuất và chính sách hỗ trợ xe xanh.

1.2.1.2. Bất động sản (Vinhomes)

Doanh số bán hàng đạt 205.300 tỷ đồng (gấp đôi 2024) từ 4 đại dự án lớn tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Tây Ninh; doanh số chưa ghi nhận cuối năm 186.400 tỷ đồng (+98%). Phục hồi nhu cầu nhà ở cao cấp thúc đẩy bàn giao nhanh, góp phần lớn vào doanh thu hợp nhất.

1.2.1.3. Thương mại - Dịch vụ (Vinpearl, Vinmec, Vincom Retail)

Vinpearl ghi nhận 2,3 triệu đêm phòng và 9 triệu lượt khách VinWonders, nhờ du lịch nội địa bùng nổ. Vinmec và các dịch vụ y tế, giáo dục ổn định đóng góp tăng trưởng bền vững, bù đắp biến động bán lẻ.



Hình 1.2: Biểu đồ thể hiện doanh thu - lợi nhuận các Quý/2025

Giai đoạn	Doanh thu (Tỷ VNĐ)	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ VNĐ)	Ghi chú tiêu biểu
Quý I	62.500	1.350	Khởi đầu ổn định với sự đóng góp từ BĐS
Quý II	75.200	2.265	Tăng trưởng nhờ thu nhập tài chính và Vinpearl
Quý III	82.400	3.150	VinFast mở rộng thị trường quốc tế
Quý IV	112.700	4.381	Kỷ lục bàn giao xe điện và căn hộ cuối năm
Cả năm	332.800	11.146	Hoàn thành 111% Lợi nhuận

Bảng 1.1: Bảng thể hiện doanh thu - lợi nhuận các Quý/2025

1.3. Thực trạng các Hệ thống Thông tin hiện tại của Vingroup

1.3.1. Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP

Tập đoàn Vingroup đã triển khai thành công hệ thống ERP để tích hợp quản lý toàn bộ các mảng kinh doanh từ bất động sản, thương mại đến sản xuất công nghiệp, bao gồm nhiều công ty con, nhà máy và chuỗi bán lẻ trên toàn quốc. Hệ thống này giúp tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản trị và giảm thiểu chi phí hoạt động.

1.3.2. Hệ thống quản lý sản xuất tại các nhà máy

Với các nhà máy sản xuất ô tô VinFast và các sản phẩm công nghệ cao tại nhiều miền Bắc, Trung, Nam, Vingroup áp dụng công nghệ tiên tiến như robot và AI trong quản lý sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thị trường.

1.3.3. Hệ thống quản lý phân phối và bán lẻ

Hệ thống bao gồm hàng nghìn siêu thị VinMart, VinMart+ và các nền tảng số như VinID, VinShop được quản lý chặt chẽ, đảm bảo cung ứng sản phẩm kịp thời và hiệu quả phục vụ khách hàng trên toàn quốc.

1.3.4. Hệ thống quản lý nhân sự HRM

Quản lý thông tin nhân viên, tuyển dụng, đào tạo và đánh giá hiệu suất thông qua phần mềm VinHR tích hợp AI, hỗ trợ ra quyết định liên quan đến nguồn nhân lực.

1.3.5. Hệ thống quản lý tài chính kế toán FMS

Tích hợp quy trình thu thập, xử lý và báo cáo dữ liệu tài chính, đảm bảo tính chính xác và tiết kiệm thời gian, hỗ trợ quản lý tập đoàn đa tầng.

1.3.6. Hệ thống an ninh mạng

Vingroup đầu tư vào các giải pháp bảo mật dữ liệu và thông tin, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thông tin.

Tên hệ thống	Công nghệ áp dụng	Mục tiêu chính
HTTT Hoạch định nguồn lực (ERP)	SAP S/4HANA, Cloud Computing	Tích hợp quản lý đa ngành, tối ưu hóa quy trình và giảm chi phí vận hành toàn tập đoàn.
HTTT Quản lý sản xuất (MES)	Robot, AI, IoT (Internet of Things)	Giám sát sản xuất xe điện VinFast thời gian thực, đảm bảo chất lượng chuẩn quốc tế.
HTTT Quản lý phân phối & Bán lẻ	Big Data, VinID, VinShop	Cung ứng hàng hóa kịp thời qua chuỗi VinMart và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.
HTTT Quản trị nhân sự (HRM)	Phần mềm VinHR, Trí tuệ nhân tạo (AI)	Tự động hóa tuyển dụng, đào tạo và đánh giá KPI cho hàng chục nghìn nhân sự.
HTTT Tài chính kế toán (FMS)	T-SQL, ADO.NET, Báo cáo tự động	Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tài chính đa tầng và báo cáo hợp nhất nhanh chóng.
HTTT An ninh mạng	Tiêu chuẩn ISO 27001, VinCyber	Bảo mật dữ liệu khách hàng và phòng chống tấn công mạng vào hệ thống lõi.

Bảng 1.2: Bảng tóm tắt thực trạng các Hệ thống thông tin tại Tập đoàn Vingroup (Năm 2025)

2. ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP

2.1. Ưu điểm của hệ thống thông tin.

Vingroup hiện đang ứng dụng nhiều hệ thống thông tin hiện đại như ERP, MES, HRM và FMS nhằm hỗ trợ hoạt động quản trị trên quy mô tập đoàn. Việc triển khai hệ thống SAP S/4HANA kết hợp với hạ tầng Google Cloud giúp nâng cao khả năng quản trị và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

2.1.1. Thứ nhất, hệ thống ERP giúp tích hợp và quản lý dữ liệu tập trung.

Hệ thống hỗ trợ kết nối các bộ phận như tài chính, nhân sự, sản xuất và chuỗi cung ứng, giúp giảm thao tác thủ công và tăng hiệu quả quản lý.

2.1.2. Thứ hai, hệ thống có khả năng xử lý dữ liệu lớn và hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn.

Với lượng dữ liệu lớn từ nhiều lĩnh vực như bất động sản, ô tô điện, y tế và giáo dục, hệ thống thông tin giúp doanh nghiệp phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định quản trị hiệu quả hơn.

2.1.3. Thứ ba, hệ thống hỗ trợ tự động hóa quy trình vận hành.

Đặc biệt tại VinFast, việc ứng dụng MES, AI và IoT giúp giám sát quy trình sản xuất theo thời gian thực, nâng cao năng suất và giảm lỗi vận hành.

2.1.4. Thứ tư, hạ tầng điện toán đám mây giúp tăng khả năng mở rộng hệ thống.

Việc hợp tác với Google Cloud giúp Vingroup nâng cao hiệu suất xử lý, mở rộng hệ thống linh hoạt và tăng khả năng truy cập dữ liệu trong toàn tập đoàn.

2.2. Nhược điểm của hệ thống thông tin

Mặc dù hệ thống thông tin tại Vingroup đã được đầu tư mạnh và ứng dụng công nghệ hiện đại, tuy nhiên vẫn tồn tại một số hạn chế trong quá trình vận hành và quản trị dữ liệu.

2.2.1. Thứ nhất, dữ liệu giữa các hệ thống chưa đồng bộ hoàn toàn.

Do Vingroup hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bất động sản, ô tô điện, y tế và giáo dục nên dữ liệu được tạo ra từ nhiều hệ thống khác nhau. Điều này làm cho việc hợp nhất dữ liệu và xây dựng hồ sơ khách hàng tập trung gặp nhiều khó khăn.

2.2.2. Thứ hai, áp lực bảo mật dữ liệu ngày càng cao.

Hệ thống phải quản lý khối lượng lớn dữ liệu quan trọng như tài chính, nhân sự, hồ sơ y tế và dữ liệu khách hàng. Khi hệ thống ngày càng mở rộng và kết nối trên nền tảng cloud, nguy cơ rò rỉ dữ liệu và tấn công mạng cũng tăng lên.

2.2.3. Thứ ba, độ phức tạp trong tích hợp hệ thống còn cao.

Việc vận hành đồng thời nhiều hệ thống như ERP, MES, HRM, FMS và CRM khiến quá trình kết nối dữ liệu và phối hợp giữa các bộ phận trở nên phức tạp. Điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ xử lý thông tin và hiệu quả vận hành chung của toàn hệ thống.

3. PHÂN TÍCH NHƯỢC ĐIỂM, PHÂN NHÓM KỸ THUẬT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Từ các nhược điểm trên, nhóm đề xuất các giải pháp ứng dụng kỹ thuật phát triển hệ thống thông tin quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu hóa hệ thống thông tin tại Vingroup.

3.1. Nhược điểm 1: Dữ liệu chưa đồng bộ giữa các hệ thống

- **Phân tích nhược điểm**
 - + Dữ liệu phát sinh từ nhiều hệ thống khác nhau như VinFast, Vinmec, Vinhomes.
 - + Cấu trúc dữ liệu chưa đồng nhất, gây khó khăn trong việc tổng hợp và phân tích.
- **Nhóm kỹ thuật áp dụng:** Kỹ thuật dữ liệu (Data Techniques)
 - + Mô hình hóa thực thể (Entity Modelling)
 - + Sự chuẩn hóa (Normalization)
- **Công cụ áp dụng:**
 - + SAP S/4HANA
 - + Customer Data Platform (CDP)
 - + Data Lake
- **Phương pháp luận hướng quy trình**
- **Giải pháp đề xuất:** Xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung (CDP + Data Lake) để hợp nhất và chuẩn hóa dữ liệu.

3.2. Nhược điểm 2: Áp lực bảo mật dữ liệu

- **Phân tích nhược điểm**
 - + Hệ thống xử lý dữ liệu nhạy cảm như tài chính, nhân sự, hồ sơ y tế.
 - + Việc mở rộng hệ thống trên nền tảng cloud làm tăng rủi ro bảo mật.
- **Nhóm kỹ thuật áp dụng:** Kỹ thuật về tổ chức (Organizational Techniques)
 - + Phân tích rủi ro (Risk Analysis)
 - + Phân tích SWOT
 - + Các yếu tố thành công then chốt (CSFs : Critical Success Factors)
- **Công cụ áp dụng:**
 - + Zero Trust Security Platform

- **Phương pháp luận hướng tổ chức:** Phương pháp luận này giúp xây dựng chính sách bảo mật, cơ chế kiểm soát và mô hình quản trị bảo mật trong doanh nghiệp.
- **Giải pháp đề xuất:** Triển khai Zero Trust Security và tăng cường quản trị rủi ro bảo mật.

3.3. Nhược điểm 3: Độ phức tạp tích hợp hệ thống cao

- **Phân tích nhược điểm**
 - + Nhiều hệ thống cùng vận hành (ERP, MES, HRM, FMS, CRM).
 - + Luồng dữ liệu giữa các hệ thống phức tạp, khó kiểm soát.
- **Nhóm kỹ thuật áp dụng: Kỹ thuật theo quy trình (Process Techniques)**
 - + Lập sơ đồ luồng dữ liệu (Data flow diagramming)
 - + Sơ đồ cấu trúc (Structure Diagrams)
 - + Ma trận (Matrices)
- **Công cụ áp dụng:**
 - + Middleware Platform
- **Phương pháp luận hướng đối tượng:** Phương pháp luận này giúp chia hệ thống thành các thành phần độc lập nhưng có khả năng tương tác với nhau, phù hợp với môi trường tích hợp nhiều hệ thống.
- **Giải pháp đề xuất:** Xây dựng Middleware + API Management để đơn giản hóa việc tích hợp hệ thống.

Kết luận:

Sau khi phân tích ba nhược điểm chính của hệ thống thông tin tại Vingroup, nhóm nhận thấy mỗi giải pháp đều có vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả vận hành hệ thống. Tuy nhiên, xét về mức độ ảnh hưởng, khả năng triển khai và tác động lâu dài, **nhóm đánh giá giải pháp xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung (CDP + Data Lake)** là giải pháp tối ưu nhất.

Lý do lựa chọn:

- **Thứ nhất**, dữ liệu là nền tảng cốt lõi của toàn bộ hệ thống thông tin. Mọi hoạt động quản trị, phân tích và ra quyết định đều phụ thuộc vào chất lượng và tính đồng bộ của dữ liệu.
- **Thứ hai**, giải pháp này giúp giải quyết trực tiếp nhược điểm lớn nhất là dữ liệu phân tán và chưa đồng bộ giữa các đơn vị thành viên. Việc xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung giúp nâng cao khả năng quản trị dữ liệu và hỗ trợ xây dựng hồ sơ khách hàng tập trung.
- **Thứ ba**, giải pháp này có khả năng hỗ trợ gián tiếp cho các vấn đề khác như tích hợp hệ thống và bảo mật dữ liệu. Khi dữ liệu được chuẩn hóa và tập trung, việc kết nối giữa các hệ thống và quản trị quyền truy cập cũng sẽ hiệu quả hơn.

Vì vậy, trong chương tiếp theo, nhóm sẽ tập trung phân tích sâu giải pháp xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung nhằm đề xuất mô hình phát triển phù hợp cho hệ thống thông tin tại Vingroup.

4. ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Sau khi đánh giá các giải pháp đề xuất ở chương trước, nhóm lựa chọn giải pháp xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung (CDP + Data Lake) để phát triển hệ thống thông tin quản lý tại Vingroup. Đây là giải pháp có khả năng giải quyết trực tiếp vấn đề dữ liệu phân tán, nâng cao khả năng quản trị dữ liệu và hỗ trợ tối ưu hóa hoạt động vận hành của toàn doanh nghiệp.

4.1. Tổng quan về giải pháp xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung

Giải pháp xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung là mô hình thu thập, lưu trữ và quản lý dữ liệu từ nhiều hệ thống khác nhau vào một nền tảng thống nhất. Mục tiêu chính của giải pháp là:

- + Đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống
- + Chuẩn hóa dữ liệu
- + Giảm trùng lặp dữ liệu
- + Nâng cao khả năng phân tích dữ liệu
- + Hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn

Trong giải pháp này, nhóm đề xuất kết hợp hai công cụ chính là **CDP (Customer Data Platform)** và **Data Lake**.

4.2. Kỹ thuật áp dụng trong giải pháp

Giải pháp xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung áp dụng nhóm **Kỹ thuật dữ liệu (Data Techniquet)**.

4.2.1. Mô hình hóa thực thể (Entity Modelling)

Kỹ thuật này giúp xác định các thực thể dữ liệu chính trong hệ thống như:

- + Khách hàng
- + Sản phẩm
- + Giao dịch
- + Hợp đồng
- + Thanh toán

Việc mô hình hóa thực thể giúp xây dựng cấu trúc dữ liệu thống nhất giữa các đơn vị thành viên.

4.2.2. Sự chuẩn hóa (Normalization)

Kỹ thuật chuẩn hóa giúp tổ chức dữ liệu theo cấu trúc logic nhằm:

- + Giảm dữ liệu trùng lặp

- + Tăng tính nhất quán
- + Dễ bảo trì dữ liệu

Việc chuẩn hóa dữ liệu là điều kiện quan trọng để xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung hiệu quả.

4.3. Công cụ triển khai

4.3.1. Customer Data Platform (CDP)

CDP là nền tảng quản lý dữ liệu khách hàng tập trung, cho phép thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tạo thành một hồ sơ khách hàng thống nhất. Đối với Vingroup, CDP có thể kết nối dữ liệu khách hàng từ:

- + VinFast
- + Vinmec
- + Vinhomes

Việc xây dựng CDP giúp doanh nghiệp hình thành hồ sơ khách hàng tập trung (Customer 360), từ đó nâng cao khả năng phân tích hành vi khách hàng và cá nhân hóa dịch vụ.

4.3.2. Data Lake

Data Lake là hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn cho phép lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau như dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc và phi cấu trúc. Tại Vingroup, Data Lake sẽ đóng vai trò là kho dữ liệu tập trung để tiếp nhận dữ liệu từ các hệ thống:

- + ERP
- + HRM
- + FMS
- + MES
- + CRM

Việc xây dựng Data Lake giúp doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu đầy đủ, phục vụ cho việc phân tích dữ liệu lớn và khai thác thông tin quản trị.

4.4. Phương pháp luận áp dụng

Phương pháp luận này tập trung vào việc chuẩn hóa quy trình xử lý dữ liệu từ thu thập, xử lý đến lưu trữ nhằm đảm bảo dữ liệu được vận hành thống nhất trong toàn doanh nghiệp.

4.5. Quy trình triển khai giải pháp và dự trù kinh phí

Giải pháp được triển khai theo các bước sau:

- + **Bước 1: Khảo sát hệ thống dữ liệu hiện tại:** Thực hiện phân tích các hệ thống hiện có và xác định nguồn dữ liệu cần tích hợp.
- + **Bước 2: Thiết kế mô hình dữ liệu chung:** Xây dựng mô hình dữ liệu thống nhất cho toàn tập đoàn.
- + **Bước 3: Chuẩn hóa dữ liệu:** Kiểm tra, làm sạch và loại bỏ dữ liệu trùng lặp.
- + **Bước 4: Xây dựng Data Lake:** Tạo kho dữ liệu tập trung để lưu trữ dữ liệu.
- + **Bước 5: Triển khai CDP:** Kết nối dữ liệu khách hàng từ nhiều hệ thống vào nền tảng CDP.

+ **Bước 6: Kiểm thử và vận hành:** Kiểm tra hiệu quả hệ thống và đưa vào vận hành chính thức.

STT	Công việc	Kinh phí dự kiến	Căn cứ xác định
1	Chi phí xây dựng CDP	~350.000.000.000	Xây dựng hồ sơ khách hàng tập trung từ VinFast, Vinhomes, Vinmec. Bao gồm thiết kế dữ liệu và tích hợp nguồn dữ liệu
2	Chi phí xây dựng Data Lake	~400.000.000.000	Xây dựng kho dữ liệu lớn để lưu trữ dữ liệu ERP, HRM, FMS, MES, CRM và dữ liệu phi cấu trúc
3	Chi phí tích hợp & chuẩn hóa dữ liệu	~250.000.000.000	Chuẩn hóa dữ liệu, làm sạch dữ liệu, loại bỏ trùng lặp và kết nối giữa các hệ thống
4	Chi phí nhân sự triển khai	~180.000.000.000	Bao gồm đội kỹ sư dữ liệu, kiến trúc sư dữ liệu, chuyên gia cloud và đội vận hành trong 12 tháng
5	Chi phí kiểm thử và đào tạo	~80.000.000.000	Kiểm thử hệ thống, đào tạo người dùng và vận hành thử
6	Chi phí phát sinh	~50.000.000.000	Dự phòng thay đổi yêu cầu và xử lý lỗi phát sinh
Tổng		~1.310.000.000.000 VNĐ	

4.6. Kết quả kỳ vọng

Sau khi triển khai giải pháp, hệ thống dự kiến đạt được:

- + Tăng khả năng đồng bộ dữ liệu
- + Giảm dữ liệu trùng lặp
- + Nâng cao chất lượng dữ liệu
- + Tăng tốc độ xử lý dữ liệu
- + Nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu
- + Hỗ trợ ra quyết định nhanh và chính xác hơn

4.7. Đánh giá tính khả thi

Giải pháp có tính khả thi cao vì Vingroup hiện đã có nền tảng ERP mạnh, hạ tầng cloud hiện đại và nguồn lực tài chính đủ lớn để triển khai.

Ngoài ra, việc doanh nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số là điều kiện thuận lợi để triển khai nền tảng dữ liệu tập trung trong thực tế.

5. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

5.1. Nhận xét

Qua quá trình nghiên cứu và phân tích hệ thống thông tin quản lý tại Vingroup, nhóm nhận thấy doanh nghiệp đã xây dựng được một nền tảng công nghệ hiện đại và có mức độ ứng dụng công nghệ thông tin cao trong hoạt động quản trị.

Việc triển khai các hệ thống như ERP, MES, HRM, FMS và CRM đã giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý, tự động hóa quy trình vận hành và hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn. Đặc biệt, việc ứng dụng hệ thống SAP S/4HANA kết hợp với nền tảng Google Cloud cho thấy doanh nghiệp đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số và hiện đại hóa hệ thống thông tin.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đó, hệ thống thông tin tại Vingroup vẫn còn tồn tại một số hạn chế như dữ liệu chưa đồng bộ giữa các hệ thống, áp lực bảo mật dữ liệu ngày càng tăng và độ phức tạp trong việc tích hợp hệ thống.

Qua việc áp dụng các nhóm kỹ thuật trong phát triển hệ thống thông tin quản lý như kỹ thuật dữ liệu, kỹ thuật tổ chức và kỹ thuật theo quy trình, nhóm đã xác định được các giải pháp phù hợp với từng nhược điểm cụ thể.

Trong đó, giải pháp xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung (CDP + Data Lake) được đánh giá là giải pháp phù hợp nhất vì có khả năng giải quyết trực tiếp vấn đề dữ liệu phân tán, nâng cao khả năng quản trị dữ liệu và tạo nền tảng cho việc phát triển hệ thống thông tin lâu dài.

Việc lựa chọn giải pháp này cho thấy dữ liệu giữ vai trò trung tâm trong hệ thống thông tin doanh nghiệp và là yếu tố quyết định đến hiệu quả quản trị trong môi trường kinh doanh đa ngành.

5.2. Kết luận

Thông qua quá trình nghiên cứu đề tài phát triển hệ thống thông tin quản lý tại Vingroup, nhóm đã có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về cách doanh nghiệp tổ chức, vận hành và ứng dụng các hệ thống thông tin trong hoạt động quản trị thực tế.

Bài nghiên cứu đã thực hiện việc phân tích thực trạng hệ thống thông tin hiện tại, đánh giá ưu điểm và nhược điểm, phân nhóm kỹ thuật phù hợp theo cơ sở lý thuyết môn học và đề xuất các giải pháp cải tiến hệ thống.

Từ kết quả phân tích, nhóm nhận thấy rằng dữ liệu là yếu tố cốt lõi trong toàn bộ hệ thống thông tin. Việc xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung không chỉ giúp giải quyết vấn đề dữ liệu phân tán mà còn góp phần nâng cao khả năng phân tích dữ liệu, tối ưu hóa quy trình vận hành và hỗ trợ ra quyết định chính xác hơn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc đầu tư phát triển hệ thống thông tin quản lý là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa quản trị và phát triển bền vững trong tương lai.

Nhóm nhận thấy rằng việc áp dụng đúng các kỹ thuật phát triển hệ thống thông tin quản lý vào thực tế doanh nghiệp không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn mang lại giá trị thực tiễn lớn trong hoạt động quản trị doanh nghiệp hiện đại.

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nguồn doanh nghiệp

1. Vingroup. (2025). *Trang thông tin chính thức của Tập đoàn Vingroup*.
<https://vingroup.net/>
2. Vingroup. (2025). *Báo cáo tài chính năm 2025*.
<https://vingroup.net/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/2025>

Nguồn công nghệ và hệ thống

3. SAP S/4HANA. (2025). *SAP S/4HANA Official Documentation*.
<https://www.sap.com/>
4. Google Cloud. (2025). *Google Cloud Official Documentation*.
<https://cloud.google.com/>
5. Google Cloud & Vingroup. (2025). *Vingroup hợp tác Google Cloud hiện đại hóa hệ thống SAP*.
<https://vingroup.net/>

Nguồn về giải pháp dữ liệu

6. Salesforce. (2025). *Customer Data Platform (CDP) Overview*.
<https://www.salesforce.com/>
7. Amazon Web Services. (2025). *What is Data Lake?*
<https://aws.amazon.com/>
8. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of Database Systems*. Pearson.
9. IBM. (2025). *Middleware: What it is and why it matters*.

Nguồn về bảo mật

10. Microsoft. (2025). *Zero Trust Security Model*.
<https://www.microsoft.com/security>
11. National Institute of Standards and Technology (NIST). (2025). *Cybersecurity Framework*.
<https://www.nist.gov/>

Nguồn học thuật

12. Giáo trình môn **Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý** - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
13. Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. (2020). *Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML*. Wiley.